

13 객관식 구조원리(소방전기)

77. 비상경보설비 · 단독경보형 감지기

00. 2026 현행 기준 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 현행 법령집 기준
- 현행:: 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기술기준(NFTC 201)은 [소방청공고 제2022-222호, 2022. 12. 1.] 기준이다.
- 참고:: 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전성능기준(NFPC 201)은 [시행 2026. 5. 4.] [소방청고시 제2026-16호, 2026. 5. 4., 일부개정]으로 확인했다.
- 반영:: 중복 카드 1개를 정리하고, 발신기 높이/음향장치/단독경보형 감지기 건전지 · 계단실 기준의 오답 표현을 현행 기준에 맞춰 수정했다.
- 암기이미지::

NFPC/NFTC 201 핵심 암기

비상경보설비 · 단독경보형 감지기: 숫자와 제외 조건을 먼저 고정

비상벨 · 자동식 사이렌



음향장치: 층마다 설치
각 부분에서 음향장치까지 **25 m 이하**



발신기 조작스위치 높이
0.8 m 이상 1.5 m 이하

비상전원: 감시 **60분** 후 경보 **10분 이상**

단독경보형 감지기



각 실마다 설치
바닥면적 초과 시 **150 m²마다 1개**



이웃실은 각각 **30 m² 미만** 이고
상부 개방으로 공기 유통 시 **1실**



계단실: 최상층 계단실 천장
외기가 상통하는 계단실은 제외

암기 순서: 25 m / 0.8~1.5 m / 60분+10분 / 각 실 / 150 m² / 30 m² 미만 / 외기상통 제외

문제 01. 비상경보설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준 중 옳은 것은?

답안

(단, 지하구, 모래·석재 등 불연재료 창고 및 위험물 저장·처리 시설 중 가스시설은 제외한다.)

1. 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 150m²(공연장의 경우 100m²) 이상인 것
2. 연면적 500m²(지하가 중 터널 또는 사람이 거주하지 않거나 벽이 없는 축사 등·식물 관련 시설은 제외) 이상인 것
3. 30명 이상 근로자가 작업하는 옥내 작업장
4. 지하가 중 터널로서 길이가 1,000m 이상인 것

답

✓ 1번: 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 150m² 이상인 것

해설

비상경보설비 설치 대상 (소방시설법 시행령 별표 4)

1. 연면적 **400㎡ 이상** (지하가 중 터널 또는 사람이 거주하지 않거나 벽이 없는 축사 등·식물 관련 시설은 제외)
2. 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 **150㎡ 이상** (공연장의 경우 100㎡ 이상)
3. 지하가 중 터널로서 길이가 **500m 이상**인 것
4. **50명 이상** 근로자가 작업하는 옥내 작업장

◆ 따라서 1번이 정답입니다.

문제 02. 화재 발생 상황을 경종으로 경보하는 설비는?

답안

1. 비상방송설비
2. 자동식 사이렌설비
3. 비상벨설비
4. 자동화재속보설비

답

✓ 3번: 비상벨설비

해설

비상경보설비 정의

1. **비상벨설비**: 화재 발생 상황을 **경종**으로 경보하는 설비
2. **자동식 사이렌설비**: 화재 발생 상황을 **사이렌**으로 경보하는 설비

◆ 따라서 3번이 정답입니다.

문제 03. 비상경보설비의 화재안전기술기준에서 사용하는 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

답안

1. 발신기란 화재 발생 신호를 자동으로 발신하는 장치를 말한다.
2. 비상벨설비란 화재 발생 상황을 경종으로 경보하는 설비를 말한다.
3. 자동식 사이렌설비란 화재 발생 상황을 사이렌으로 경보하는 설비를 말한다.
4. 단독경보형 감지기란 화재 발생 상황을 단독으로 감지하여 자체에 내장된 음향장치로 경보하는 감지기를 말한다.

답

1. 발신기란 화재 발생 신호를 자동으로 발신하는 장치를 말한다. (옳지 않은 정의)

- ✓ 비상경보설비 정의
- 발신기: 화재 발생 신호를 수신기에 수동으로 발신하는 장치를 말한다.

문제 04. 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비의 지구음향장치는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평 거리가 몇 m 이하가 되도록 해야 하는가?

답안

1. 25 m 이하
2. 30 m 이하
3. 40 m 이하
4. 50 m 이하

답

1. 25 m 이하

- **✓ 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비**
- 지구음향장치는 특정소방대상물의 층마다 설치해야 한다.
- 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평 거리가 25 m 이하가 되도록 해야 한다.
- 또한, 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치해야 한다.

문제 05. 비상경보설비의 설치기준으로 옳은 것은?

답안

1. 음향장치는 정격전압의 90 [%] 이상의 전압에서 음향을 발할 수 있도록 할 것
2. 음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 위치에서 80 [dB] 이상이 되는 것으로 할 것
3. 발신기는 소방대상물의 층마다 설치하되 발신기와의 수평거리가 15 m 이하가 되도록 할 것
4. 발신기는 조작이 쉬운 장소에 설치하고, 조작스위치는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것

답

4. 발신기는 조작이 쉬운 장소에 설치하고, 조작스위치는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것 (옳은 내용)

- **✓ 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비의 설치기준**
- 1. 음향장치는 정격전압의 80 [%] 이상의 전압에서 음향을 발할 수 있도록 해야 한다.
- 2. 음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 위치에서 90 dB 이상이 되는 것으로 해야 한다.
- 3. 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25 m 이하가 되도록 해야 한다.
- 4. 발신기 조작스위치 높이 0.8 m 이상 1.5 m 이하가 맞는 기준이다.

문제 06. 특정소방대상물에서 비상경보설비의 설치면제기준으로 옳은 것은?

답안

1. 물분무소화설비 또는 미분무소화설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우
2. 음향을 발하는 장치를 부설한 방송설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우
3. 단독경보형 감지기를 2개 이상의 단독경보형 감지기와 연동하여 설치한 경우
4. 피난유도등 또는 통로유도등을 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우

답

3. 단독경보형 감지기를 2개 이상의 단독경보형 감지기와 연동하여 설치한 경우

• ✓ 소방시설법 시행령 별표 5

- 1. 비상경보설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 단독경보형 감지기를 2개 이상의 단독경보형 감지기와 연동하여 설치하는 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다.
- 2. 비상경보설비 또는 단독경보형 감지기를 설치하여야 할 특정소방대상물에 자동화재탐지설비 또는 화재알림설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우 설치가 면제된다.

문제 07. 연면적 2,000 m² 미만의 교육연구시설 내에 있는 합숙소 또는 기숙사에 설치하는 단독경보형 감지기 설치기준으로 틀린 것은?

답안

1. 각 실마다 설치하되, 바닥면적이 150 m²를 초과하는 경우에는 150 m²마다 1개 이상 설치할 것
2. 계단실은 최상층의 계단실 천장에 설치하되, 외기가 상통하는 계단실도 포함할 것
3. 건전지를 주전원으로 사용하는 단독경보형 감지기는 정상적인 작동상태를 유지할 수 있도록 주기적으로 건전지를 교환할 것
4. 상용전원을 주전원으로 사용하는 단독경보형 감지기의 2차 전지는 제품검사에 합격한 것을 사용할 것

답

2. 계단실은 최상층의 계단실 천장에 설치하되, 외기가 상통하는 계단실도 포함할 것 (잘못된 기준)

• ✓ 단독경보형 감지기 설치기준

- 실** 실마다 설치 / 이웃실 30m² 미만은 1실 / 150m²마다 1개
- 천** 계단실은 최상층 계단실 천장, 외기 상통 계단실은 제외
- 교** 건전지 주전원은 주기적으로 교환
- 합격** 상용전원 주전원의 2차전지는 제품검사 합격품
- 실천교**: 실 · 천장 · 교환 · 합격 순서로 단독경보형 감지기 기준을 암기한다.
- 각 실마다 설치하되, 이웃실 바닥면적이 각각 30 m² 미만이고 공기가 상호 유통되면 1개의 실로 본다. 바닥면적이 150 m² 초과 시 150 m²마다 1개 이상 설치한다.
- 계단실은 최상층 계단실 천장에 설치한다. 다만, 외기가 상통하는 계단실은 제외한다.
- 건전지 주전원 단독경보형 감지기는 정상 작동상태 유지를 위해 건전지를 주기적으로 교환한다.
- 상용전원 주전원 단독경보형 감지기의 2차전지는 제품검사에 합격한 것을 사용한다.
- 1. 각 실마다 설치하고, 바닥면적이 150 m²를 초과하는 경우에는 150 m²마다 1개 이상 설치한다. (이웃하는 실내의 바닥면적이 각각 30 m² 미만이고, 벽체의 상부 개방 또는 일부가 개방되어 공기가 상호 유통되는 경우에는 이를 1개의 실로 본다.)
- 2. 계단실은 최상층의 계단실 천장에 설치한다. 다만 외기가 상통하는 계단실은 제외한다.
- 3. 건전지를 주전원으로 사용하는 단독경보형 감지기는 정상 작동상태 유지를 위해 주기적으로 건전지를 교환한다.
- 4. 상용전원을 주전원으로 하는 단독경보형 감지기의 2차 전지는 제품검사에 합격한 것을 사용할 것.

문제 08. 비상경보설비함 상부에 설치하는 발신기 위치표시등의 불빛은 부착지점으로부터 몇 m 이내 떨어진 위치에서도 쉽게 식별할 수 있어야 하는가?

답안

1. 5 m

2. 10 m
3. 15 m
4. 20 m

답

2. 10 m

- ✓ 비상벨설비, 자동식 사이렌설비 기준
- 발신기의 표시등의 설치기준
- 발위표시등 15도 10미터 이내 적색등

- 발신기의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로부터 15° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10 m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 해야 한다.

문제 09. 다음 (㉠), (㉡)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

답안

“비상경보설비의 비상벨설비는 그 설비에 대한 감시상태를 (㉠)간 지속한 후 유효하게 (㉡) 이상 경보할 수 있는 축전지설비 또는 전기저장장치를 설치해야 한다.”

1. 30분, 30분
2. 30분, 10분
3. 60분, 30분
4. 60분, 10분

답

4. 60분, 10분

- ✓ 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비 기준
- 비상경보설비 또는 자동식 사이렌설비는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후, 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비 또는 전기저장장치를 설치해야 한다.

문제 10. 단독경보형 감지기를 설치하는 경우 바닥 면적이 150 m²를 초과하는 경우 몇 m²마다 1개 이상 설치하여야 하는가?

답안

1. 50 m²
2. 100 m²
3. 150 m²
4. 200 m²

답

3. 150 m²

- ✓ 단독경보형 감지기 설치기준

- **실** 실마다 설치 / 이웃실 30㎡ 미만은 1실 / 150㎡마다 1개
- **천** 계단실은 최상층 계단실 천장, 외기 상통 계단실은 제외
- **교** 건전지 주전원은 주기적으로 교환
- **합격** 상용전원 주전원의 2차전지는 제품검사 합격품
- **실천교**: 실 · 천장 · 교환 · 합격 순서로 단독경보형 감지기 기준을 암기한다.
- 각 실마다 설치하되, 이웃실 바닥면적이 각각 30㎡ 미만이고 공기가 상호 유통되면 1개의 실로 본다. 바닥면적이 150㎡ 초과 시 150㎡마다 1개 이상 설치한다.
- 계단실은 최상층 계단실 천장에 설치한다. 다만, 외기가 상통하는 계단실은 제외한다.
- **건전지 주전원** 단독경보형 감지기는 정상 작동상태 유지를 위해 건전지를 주기적으로 교환한다.
- **상용전원 주전원** 단독경보형 감지기의 2차전지는 제품검사에 합격한 것을 사용한다.
- 각 실마다 설치하고, 바닥면적이 150㎡를 초과하는 경우에는 150㎡마다 1개 이상 설치한다.
- (이웃하는 실내의 바닥면적이 각각 30㎡ 미만이고, 벽체의 상부 전체 또는 일부가 개방되어 공기가 상호 유통되는 경우는 1개의 실로 본다.)
- 계단실은 최상층의 계단실 천장에 설치해야 한다.
- 건전지를 주전원으로 사용하는 단독경보형 감지기는 정상적인 작동 상태 유지를 위해 주기적으로 건전지를 교환해야 한다.

문제 11. 각 실별 실내의 바닥면적이 25㎡인 4개의 실에 단독경보형 감지기를 설치할 때 몇 개의 실로 보아야 하는가?

답안

(단, 각 실은 이웃하고 있으며, 벽체 상부가 일부 개방되어 이웃하는 실내와 공기가 상호 유통되는 경우이다.)

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

답

1. 1

- **✓ 단독경보형 감지기 설치기준**
- **실** 실마다 설치 / 이웃실 30㎡ 미만은 1실 / 150㎡마다 1개
- **천** 계단실은 최상층 계단실 천장, 외기 상통 계단실은 제외
- **교** 건전지 주전원은 주기적으로 교환
- **합격** 상용전원 주전원의 2차전지는 제품검사 합격품
- **실천교**: 실 · 천장 · 교환 · 합격 순서로 단독경보형 감지기 기준을 암기한다.
- 각 실마다 설치하되, 이웃실 바닥면적이 각각 30㎡ 미만이고 공기가 상호 유통되면 1개의 실로 본다. 바닥면적이 150㎡ 초과 시 150㎡마다 1개 이상 설치한다.
- 계단실은 최상층 계단실 천장에 설치한다. 다만, 외기가 상통하는 계단실은 제외한다.
- **건전지 주전원** 단독경보형 감지기는 정상 작동상태 유지를 위해 건전지를 주기적으로 교환한다.
- **상용전원 주전원** 단독경보형 감지기의 2차전지는 제품검사에 합격한 것을 사용한다.
- 이웃하는 실내의 바닥면적이 각각 30㎡ 미만이고, 벽체의 상부 전체 또는 일부가 개방되어 공기가 상호 유통되는 경우, 이를 1개의 실로 본다.

문제 12. 거실이 4개인 특정소방대상물에 단독경보형 감지기를 설치하려고 한다. 거실의 면적은 각각 A실 28 m², B실 310 m², C실 35 m², D실 155 m²이다. 단독경보형 감지기는 몇 개 이상 설치해야 하는가?

답안

- 1. 4개
- 2. 5개
- 3. 6개
- 4. 7개

답

4. 7개

- **✓ 단독경보형 감지기 설치기준**
- A실: (28/150 = 1개)
- B실: (310/150 = 3개)
- C실: (35/150 = 1개)
- D실: (155/150 = 2개)
- **총 7개 설치 필요**

문제 13. 비상경보설비의 축전지 전원 전압변동 범위로 옳은 것은?

답안

- 1. 정격전압의 ± 5 %
- 2. 정격전압의 ± 10 %
- 3. 정격전압의 ± 15 %
- 4. 정격전압의 ± 20 %

답

2. 정격전압의 ± 10 %

- **✓ 비상경보 축전지 전원전압변동 기능**
- [비상경보설비의 축전지 성능인증·제품검사 기준]
- 축전지설비는 전원에 정격전압의 90 [%] 및 110 [%]의 전압을 인가하는 경우 정상적인 기능을 발휘할 수 있어야 한다.

문제 14. 다음 평면도에서 단독경보형 감지기의 최소 설치 개수는?

답안

(단, A실과 B실 사이는 벽체 상부의 전부가 개방되어 있으며, 나머지 벽체는 전부 폐쇄되어 있음)

실명	바닥면적
A실	20 m ²
B실	30 m ²
C실	30 m ²
D실	30 m ²
E실	160 m ²

- 1. 3
- 2. 4
- 3. 5
- 4. 6

답

4. 6개

- ✓ 단독경보형 감지기 설치기준
- 각 실마다 설치하고, 바닥면적이 150 m²를 초과하는 경우에는 150 m²마다 1개 이상 설치한다.
- 이웃하는 실내의 바닥면적이 각각 30 m² 미만이고, 벽체의 상부 전체 또는 일부가 개방되어 공기가 상호 유통되는 경우, 이를 1개의 실로 본다.
- 풀이 과정

1. A실과 B실은 하나의 실로 보지 않고 각각 계산

- A실: (20/150 = 0.133) → 1개
- B실: (30/150 = 0.2) → 1개
- 2. C실: (30/150 = 0.2) → 1개
- 3. D실: (30/150 = 0.2) → 1개
- 4. E실: (160/150 = 1.066) → 2개
- 5. 총 6개 설치 필요

문제 15. 비상경보설비 및 단독경보형 감지기의 화재안전기술기준상 단독경보형 감지기 설치기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 각 실(이웃하는 실내의 바닥면적이 각 30 m² 미만이고 벽체의 상부의 전부 또는 일부가 개방된 이웃하는 실내와 공기가 상호 유통되는 경우에는 이를 1개의 실로 본다)마다 설치하며, 바닥면적이 150 m²를 초과하는 경우에는 150 m²마다 1개 이상 설치할 것
- 2. 계단실은 최상층의 계단실 천장(외기가 상통하는 계단실의 경우를 포함한다)에 설치할 것
- 3. 건전지를 주전원으로 사용하는 단독경보형 감지기는 정상적인 작동상태를 유지할 수 있도록 주기적으로 건전지를 교환할 것
- 4. 상용전원을 주전원으로 사용하는 단독경보형 감지기의 2차 전지는 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조에 따라 제품검사에 합격한 것을 사용할 것

답

2. 계단실은 최상층의 계단실 천장(외기가 상통하는 계단실의 경우를 포함한다)에 설치할 것 (옳지 않음)

- **✓ 단독경보형 감지기 설치기준**

- **실** 실마다 설치 / 이웃실 30㎡ 미만은 1실 / 150㎡마다 1개

천 계단실은 최상층 계단실 천장, 외기 상통 계단실은 제외

교 건전지 주전원은 주기적으로 교환

합격 상용전원 주전원의 2차전지는 제품검사 합격품

실천교: 실 · 천장 · 교환 · 합격 순서로 단독경보형 감지기 기준을 암기한다.

- 각 실마다 설치하되, 이웃실 바닥면적이 각각 **30 m² 미만**이고 공기가 상호 유통되면 **1개의 실**로 본다. 바닥면적이 **150 m² 초과** 시 **150 m²마다 1개 이상** 설치한다.
- 계단실은 **최상층 계단실 천장**에 설치한다. 다만, **외기가 상통하는 계단실은 제외**한다.
- **건전지 주전원** 단독경보형 감지기는 정상 작동상태 유지를 위해 건전지를 **주기적으로 교환**한다.
- **상용전원 주전원** 단독경보형 감지기의 **2차전지**는 제품검사에 **합격**한 것을 사용한다.